

Revisão: Medidas de Dispersão

Amplitude, Variância e Desvio Padrão

Professor: Jefferson

Instruções

Copie e responda no caderno.

1. Calcule a amplitude dos conjuntos:

- a) 5, 8, 12, 15, 20
- b) 10, 20, 30, 40, 50
- c) 3, 7, 11, 15, 19, 23
- d) 100, 150, 200, 250, 300

2. Calcule a média e a amplitude:

- a) 6, 9, 12, 15, 18
- b) 2, 5, 8, 11, 14, 17

3. Calcule a variância e o desvio padrão do conjunto: 4, 6, 8, 10, 12

4. Calcule a variância e o desvio padrão do conjunto: 2, 4, 6, 8, 10

5. Compare o desvio padrão dos dois conjuntos abaixo. Qual é mais disperso?

- a) Conjunto A: 5, 10, 15, 20, 25
- b) Conjunto B: 12, 13, 14, 15, 16

6. Dado o conjunto: 10, 12, 14, 16, 18, 20

- a) Calcule a amplitude
- b) Calcule a média
- c) Calcule a variância
- d) Calcule o desvio padrão

7. As notas de dois alunos foram:

- Aluno A: 5, 6, 7, 8, 9
- Aluno B: 2, 5, 7, 9, 12

- a) Calcule a média de cada um
- b) Calcule o desvio padrão de cada um
- c) Qual aluno teve melhor desempenho? Qual foi mais regular?

8. Complete a tabela:

Dados	Amplitude	Média	Variância	Desvio Padrão
2, 4, 6, 8, 10				
1, 3, 5, 7, 9				
10, 20, 30, 40, 50				

9. As temperaturas de duas cidades foram registradas:

Cidade X: 18, 20, 22, 24, 26 (em °C)

Cidade Y: 15, 20, 22, 25, 28

- a) Calcule a média de cada cidade
- b) Calcule o desvio padrão de cada cidade
- c) Qual cidade tem clima mais regular? Por quê?

10. Em uma fábrica, o controle de qualidade mediu o diâmetro (em mm) de 6 peças: 48, 50, 52, 49, 51, 50

- a) Calcule a média
- b) Calcule a amplitude
- c) Calcule o desvio padrão

11. Uma prova foi aplicada em duas turmas:

Turma A: notas: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Turma B: notas: 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9

- a) Calcule a média de cada turma
- b) Calcule o desvio padrão de cada turma
- c) Qual turma teve notas mais homogêneas?

12. Dados os conjuntos:

$X = \{10, 20, 30, 40, 50\}$ e $Y = \{28, 29, 30, 31, 32\}$

- a) Calcule a média de X e Y
- b) Calcule o desvio padrão de X e Y
- c) O que você observa comparando os resultados?